



Processamento Digital de Imagens

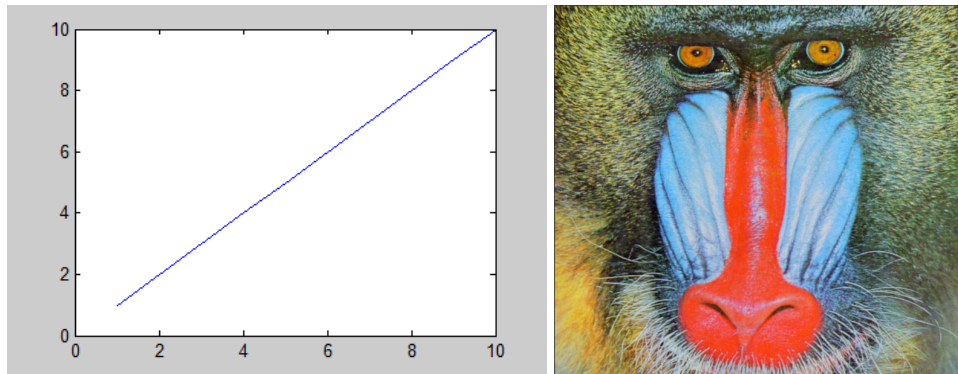
Ulian Gabriel Alff Ramires

Relatório 10

Relatório da disciplina de Processamento Digital de Imagens apresentado ao professor Bruno Zatt como avaliação parcial da disciplina.

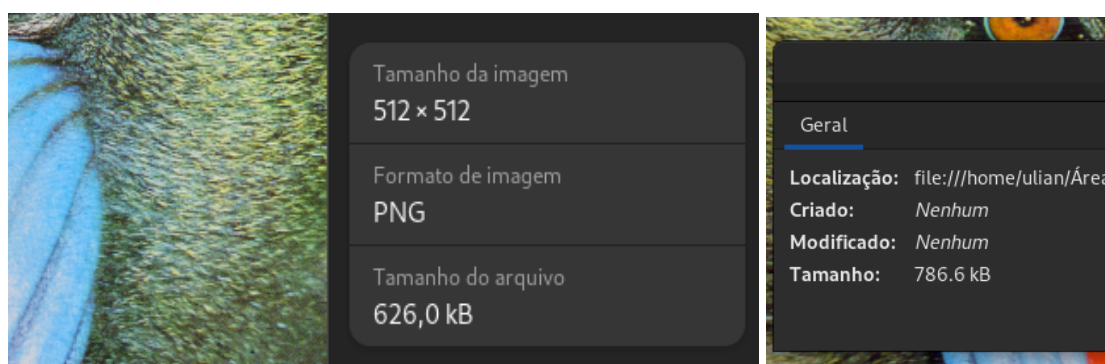
Pelotas, 2024

Imagens utilizadas

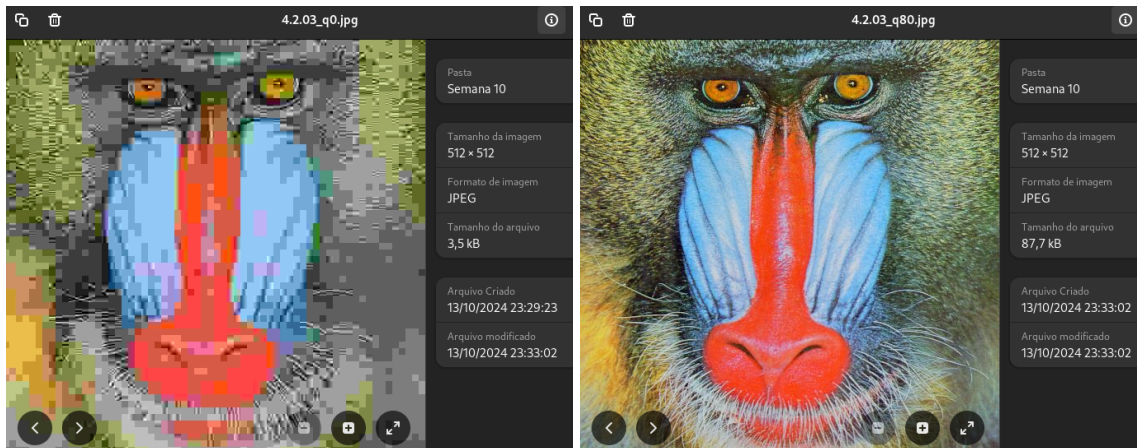


Essa semana estudamos a implementação de técnicas de compressão de imagens, as duas imagens oferecidas são interessantes pois representam dois domínios completamente diferentes, uma fotografia e uma imagem de um gráfico sintético, e então investigaremos as compressões nas duas.

Inicialmente utilizamos PNG, que não contém perdas, e por lógica, se ela não tem perdas, não faz sentido escolher um nível de compressão, pois o algoritmo de compressão PNG tentará encontrar a forma mais eficiente de guardar a imagem preservando os dados originais. Nem vou anexar os PNGs aqui no relatório pois obviamente eles ficaram iguais as imagens originais. Mas quanto ao tamanho do arquivo, já vemos uma melhora: Cerca de 160kb a menos, uma diminuição de cerca de 20% no tamanho da imagem sem perdas.

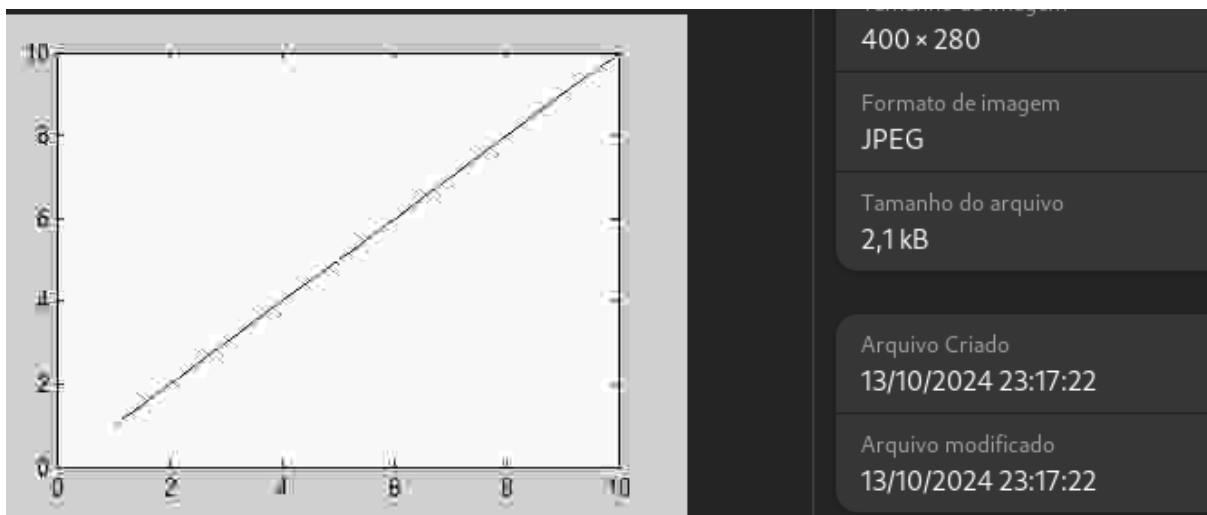


Partindo para a compressão com perda, já podemos forçar a compressão “até o infinito”, utilizando jpeg, comprimimos ela até onde quisermos.

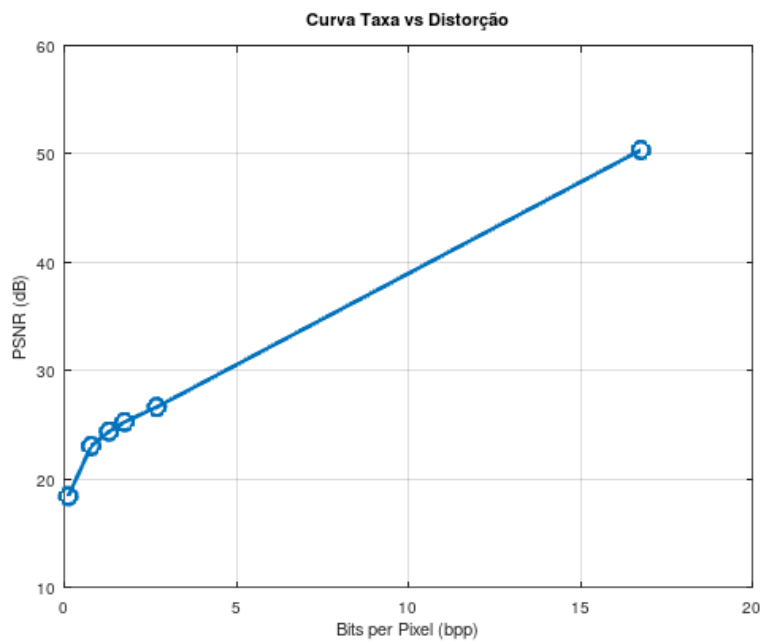


Aqui temos uma com qualidade 0 e uma com qualidade 80. As duas têm respectivamente 3.5kb e 87.7kb, ambas sendo MUITO mais leves que a original. A depender do objetivo da imagem e onde ela será usada, mesmo a compressão máxima pode ser útil, afinal, é possível ainda reconhecer que é um macaco, certo?

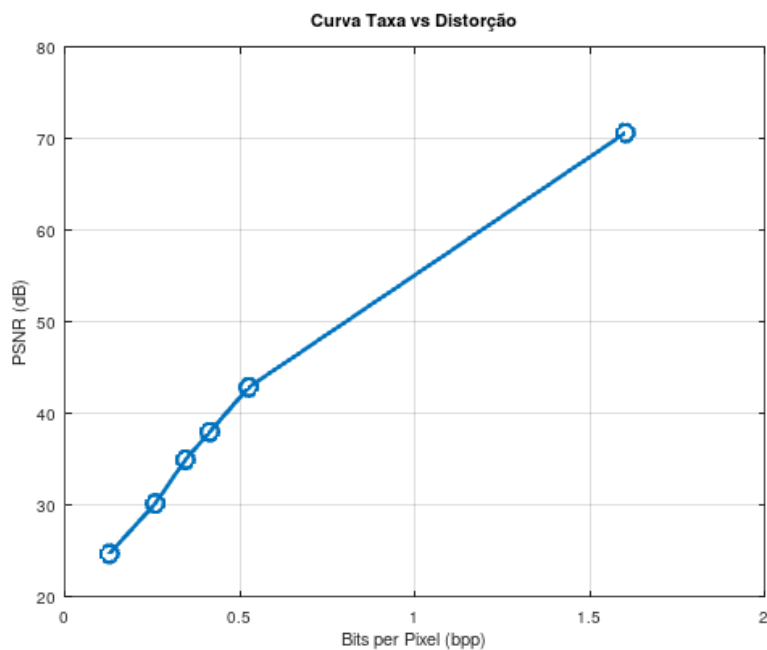
Entretanto, comprimir muito uma imagem cujo objetivo depende dela certos detalhes reconhecíveis, como o de um gráfico, o critério de onde parar com a compressão é bem diferente. Nesse caso, utilizando um nível 10 de qualidade (em uma escala 10-100), já é possível perceber que perdemos informações essenciais. Os números dos índices estão perdendo suas características fundamentais.



Plotando o gráfico do exercício 4, temos os seguintes resultados na imagem do macaco:



E o seguinte na do gráfico:



Em geral, a relação entre PSNR e BPP acontece da seguinte forma: quanto maior o BPP (Bits Per Pixel), maior a similaridade da imagem comprimida com a imagem original, ou seja, a diferença das imagens aumenta quanto mais ela é comprimida, o que faz muito sentido. Podemos ver nos gráficos que o maior “Outlier” é o último ponto, que representa o JPEG de qualidade 100. Ele é o mais similar da imagem possível. Uma coisa engraçada é

que a imagem PNG original tinha 3.3kb do gráfico, e a comprimida com qualidade 100 tem 22kb (?). Fiquei com dúvida nessa questão.

Todos os códigos e imagens geradas estão anexadas.